

Exame  
UFSM00039 — Equações Diferenciais II  
Prof. Dr. Paulo Fernando Coimbra Tilles  
Wagner Spinato Chittó

## Questão 1

Obtenha a transformada de Laplace da função  $f(t, k) = (-\frac{6}{7}t - \frac{7}{2})\sin^2(kt)\theta(t - \frac{11}{3})$ , onde  $k \in \mathbb{R}$  e  $\theta(\bullet)$  é a função degrau de Heaviside. Faça um gráfico da função transformada  $F(s, k) = L\{f(t, k)\}$  no intervalo  $k \in [0, 2\pi]$ , representando as curvas para os valores de  $s$ :  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ;

Pela identidade trigonométrica,  $\sin^2(kt) = \frac{1 - \cos(2kt)}{2}$  e pelo segundo teorema da translação,  $L\{g(t)\theta(t - c)\} = e^{-cs}L\{g(t + c)\}$ . Assim, como  $c = \frac{11}{3}$ , o fator polinomial transladado fica  $-\frac{6}{7}(t + \frac{11}{3}) - \frac{7}{2} = -\frac{6}{7}t - \frac{93}{14}$

Aplicando a propriedade  $\cos(A + B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$  à equação da identidade,  $\sin^2(k(t + \frac{11}{3})) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2kt + 2k(\frac{11}{3}))]$ , obtenho  $\sin^2(k(t + \frac{11}{3})) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2kt)\cos(2k\frac{11}{3}) + \sin(2kt)\sin(2k\frac{11}{3})]$

Assim,

$$g(t + c) = \frac{1}{2}(-\frac{6}{7}t - \frac{93}{14})[1 - \cos(2kt)\cos(2k\frac{11}{3}) + \sin(2kt)\sin(2k\frac{11}{3})]$$

$$g(t + c) = \frac{1}{2}[-\frac{6}{7}t - \frac{93}{14}] - \frac{1}{2}\cos(2k\frac{11}{3})[-\frac{6}{7}t - \frac{93}{14}]\cos(2kt) + \frac{1}{2}\sin(2k\frac{11}{3})[-\frac{6}{7}t - \frac{93}{14}]\sin(2kt)$$

Finalmente,

$$F(s, k) = e^{-\frac{11}{3}s}L\{g(t + c)\}$$

$$F(s, k) = \frac{e^{-\frac{11}{3}s}}{2}[-\frac{6}{7}L\{t\} - \frac{93}{14}L\{1\} - \cos(2k\frac{11}{3})[-\frac{6}{7}L\{t \cdot \cos(2kt)\} - \frac{93}{14}L\{\cos(2kt)\}] + \sin(2k\frac{11}{3})[-\frac{6}{7}L\{t \cdot \sin(2kt)\} - \frac{93}{14}L\{\sin(2kt)\}]]$$

A partir da [Tabela 6.2.1 - Transformadas de Laplace Elementares](#) do livro *Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno* 12ª edição, obtenho as seguintes transformadas:

$$L\{1\} = \frac{1}{s} \quad L\{\cos(2kt)\} = \frac{s}{s^2 + 4k^2} \quad L\{t \cdot \cos(2kt)\} = \frac{s^2 - 4k^2}{(s^2 + 4k^2)^2}$$

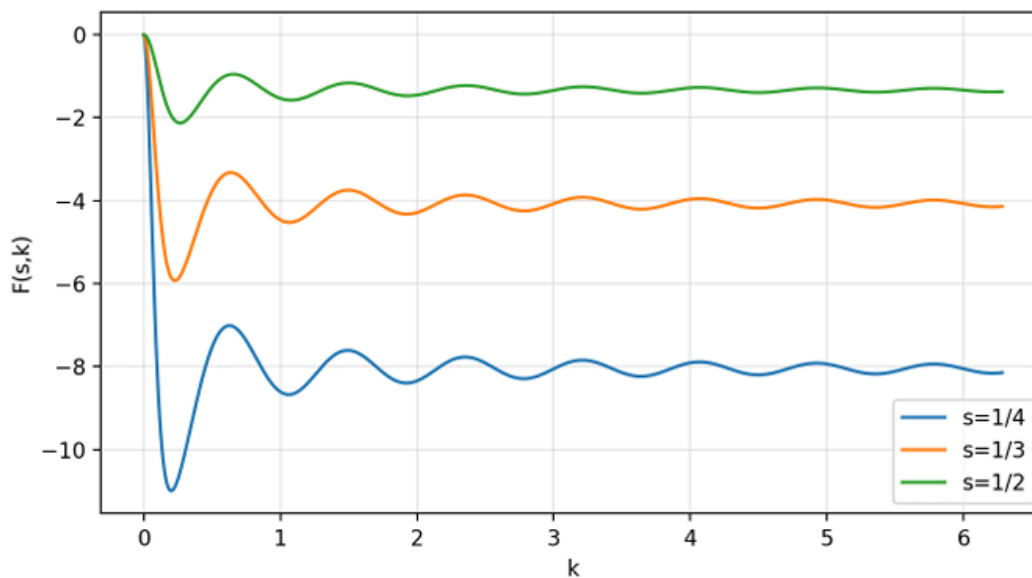
$$L\{t\} = \frac{1}{s^2} \quad L\{\sin(2kt)\} = \frac{2k}{s^2 + 4k^2} \quad L\{t \cdot \sin(2kt)\} = \frac{4ks}{(s^2 + 4k^2)^2}$$

Portanto, obtenho

$$F(s, k) = \frac{e^{-\frac{11}{3}s}}{2} \left[ -\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{93}{14} \cdot \frac{1}{s} - \cos\left(2k\frac{11}{3}\right) \left[ -\frac{6}{7} \cdot \frac{s^2-4k^2}{(s^2+4k^2)^2} - \frac{93}{14} \cdot \frac{s}{s^2+4k^2} \right] + \right. \\ \left. + \sin\left(2k\frac{11}{3}\right) \left[ -\frac{6}{7} \cdot \frac{4ks}{(s^2+4k^2)^2} - \frac{93}{14} \cdot \frac{2k}{s^2+4k^2} \right] \right]$$

$$F(s, k) = \frac{e^{-\frac{11}{3}s}}{2} \left[ \frac{-\frac{6}{7}}{s^2} + \frac{-\frac{93}{14}}{s} - \cos\left(\frac{22}{3}k\right) \left( \frac{-\frac{6}{7}(s^2-4k^2)}{(s^2+4k^2)^2} + \frac{-\frac{93}{14}s}{s^2+4k^2} \right) + \sin\left(\frac{22}{3}k\right) \left( \frac{-\frac{24}{7}ks}{(s^2+4k^2)^2} + \frac{-\frac{93}{7}k}{s^2+4k^2} \right) \right]$$

Gráfico de  $F(s, k)$



## Questão 2

Obtenha a transformada de Fourier da função  $f(x) = (-\frac{7}{8}x + \frac{7}{5})\sin(\frac{2}{5}x - \frac{1}{8})$  no intervalo  $I = [-1, 1]$ . Construa uma tabela mostrando o valor numérico dos coeficientes da transformada até a ordem  $n = 32$ .

Faça dois gráficos mostrando a função  $f(x)$  e as somas parciais até a ordem  $n$ .

No primeiro gráfico, mostre as curvas para  $n = 1, 2, 4$ ; no segundo gráfico, mostre as curvas para  $n = 8, 16, 32$ ;

Como  $L = 1$ , tenho

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x)]$$

Os coeficientes são:

$$a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx$$

$$b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx$$

Defino:

$$J(q) = \int_{-1}^1 (-\frac{7}{8}x + \frac{7}{5}) \cdot \sin(qx - \frac{1}{8})$$

$$J(q) = -\frac{7}{8} \int_{-1}^1 x \cdot \sin(qx - \frac{1}{8}) dx + \frac{7}{5} \int_{-1}^1 \sin(qx - \frac{1}{8}) dx$$

Aplicando integração por partes na primeira integral, onde  $u = x$ ;  $dv = \sin(qx - \frac{1}{8})$ ;  $du = dx$ ; então  $v = -\frac{1}{q} \cos(qx - \frac{1}{8})$ , e resolvendo a segunda onde a primitiva fica  $-\frac{1}{q} \cos(qx - \frac{1}{8})$ :

$$J(q) = -\frac{7}{8} \left[ -\frac{x \cdot \cos(qx - \frac{1}{8})}{q} + \frac{\sin(qx - \frac{1}{8})}{q^2} \right]_{-1}^1 + \frac{7}{5} \left[ -\frac{\cos(qx - \frac{1}{8})}{q} \right]_{-1}^1$$

$$J(q) = -\frac{7}{8} \left[ -\frac{\cos(q - \frac{1}{8})}{q} + \frac{\sin(q - \frac{1}{8})}{q^2} - \frac{\cos(-q - \frac{1}{8})}{q} - \frac{\sin(-q - \frac{1}{8})}{q^2} \right] + \frac{7}{5} \left[ \frac{-\cos(q - \frac{1}{8}) + \cos(-q - \frac{1}{8})}{q} \right]$$

Aplicando as identidades:

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

$$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

$$\cos(A - q) - \cos(A + q) = 2\sin(A)\sin(q)$$

$$\sin(A + q) + \sin(A - q) = 2\sin(A)\cos(q)$$

$$J(q) = 2\frac{-7}{8}\cos(-\frac{1}{8})[\frac{\sin(q)}{q^2} - \frac{\cos(q)}{q}] + 2\frac{7}{5}\sin(-\frac{1}{8})[\frac{\sin(q)}{q}]$$

De modo análogo, defino:

$$K(q) = \int_{-1}^1 (-\frac{7}{8}x + \frac{7}{5}) \cdot \cos(qx - \frac{1}{8})$$

como  $K(q)$  está na mesma forma que  $J(q) = \int_{-1}^1 (-\frac{7}{8}x + \frac{7}{5}) \cdot \sin(qx - \frac{1}{8})$  calculo as mesmas integrais calculadas para  $J(q)$  e obtenho

$$K(q) = 2\frac{-7}{8}\sin(-\frac{1}{8})[\frac{\cos(q)}{q^2} - \frac{\sin(q)}{q}] + 2\frac{7}{5}\cos(-\frac{1}{8})[\frac{\cos(q)}{q}]$$

Aplicando nos coeficientes, obtenho

$$a_0 = J(\frac{2}{5})$$

$$a_n = \frac{1}{2} [J(\frac{2}{5} + n\pi) + J(\frac{2}{5} - n\pi)]$$

$$b_n = \frac{1}{2} [K(\frac{2}{5} - n\pi) - K(\frac{2}{5} + n\pi)]$$

Construção da Tabela até  $n = 32$ :

| $n$ | $a_n$        | $b_n$        |
|-----|--------------|--------------|
| 0   | - 0.56768408 | Não definido |
| 1   | 0.13221804   | 0.41732860   |
| 2   | - 0.03222417 | - 0.20527450 |
| 3   | 0.01425501   | 0.13643871   |
| 4   | - 0.00800534 | - 0.10222157 |
| 5   | 0.00511954   | 0.08173752   |
| 6   | - 0.00355378 | - 0.06809662 |
| 7   | 0.00261029   | 0.05835925   |
| 8   | - 0.00199818 | - 0.05105907 |
| 9   | 0.00157864   | 0.04538263   |
| 10  | - 0.00127860 | - 0.04084230 |
| 11  | 0.00105663   | 0.03712797   |

---

| $n$ | $a_n$        | $b_n$        |
|-----|--------------|--------------|
| 12  | – 0.00088782 | – 0.03403300 |
| 13  | 0.00075646   | 0.03141438   |
| 14  | – 0.00065224 | – 0.02916999 |
| 15  | 0.00056816   | 0.02722493   |
| 16  | – 0.00049935 | – 0.02552308 |
| 17  | 0.00044232   | 0.02402149   |
| 18  | – 0.00039454 | – 0.02268678 |
| 19  | 0.00035410   | 0.02149259   |
| 20  | – 0.00031957 | – 0.02041784 |
| 21  | 0.00028986   | 0.01944547   |
| 22  | – 0.00026410 | – 0.01856150 |
| 23  | 0.00024163   | 0.01775441   |
| 24  | – 0.00022192 | – 0.01701459 |
| 25  | 0.00020452   | 0.01633396   |
| 26  | – 0.00018909 | – 0.01570569 |
| 27  | 0.00017534   | 0.01512396   |
| 28  | – 0.00016304 | – 0.01458379 |
| 29  | 0.00015199   | 0.01408087   |
| 30  | – 0.00014202 | – 0.01361149 |
| 31  | 0.00013301   | 0.01317239   |
| 32  | – 0.00012483 | – 0.01276073 |

Gráfico de  $f(x)$  e somas parciais para  $n = 1, 2, 4$  :

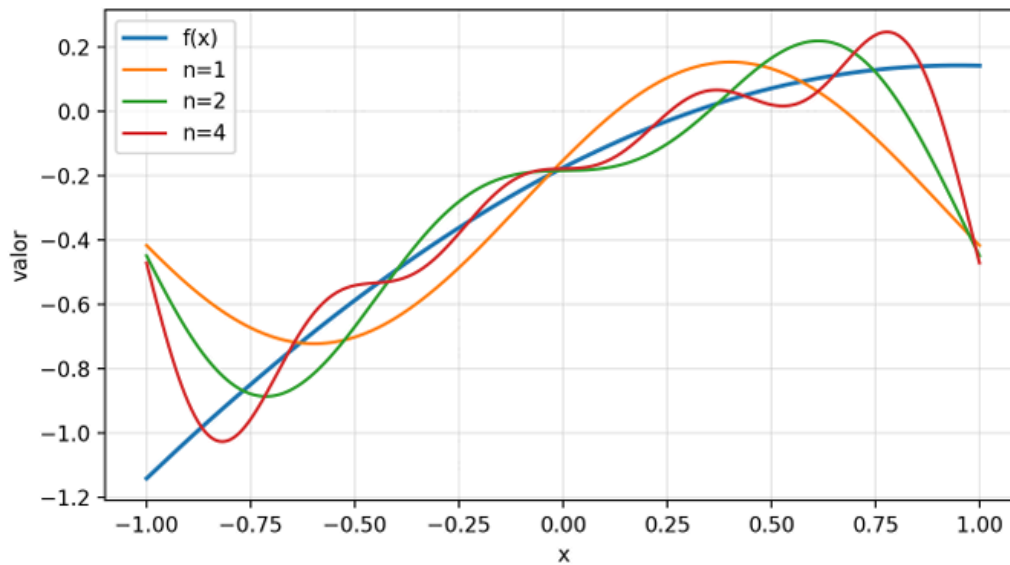
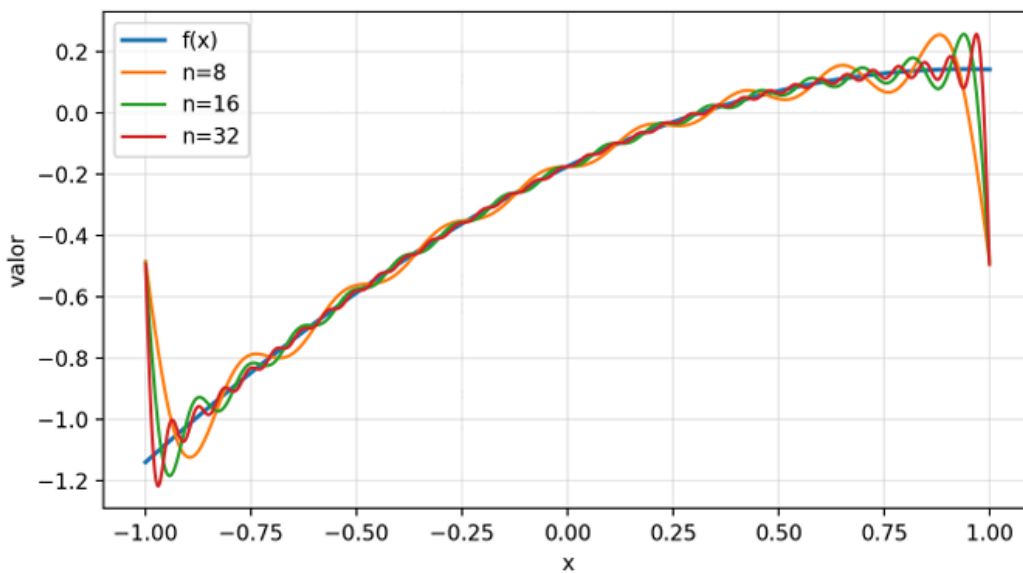


Gráfico de  $f(x)$  e somas parciais para  $n = 8, 16, 32$  :



### Questão 3

Considere a função periódica

$$f(t) = \begin{cases} g(t) = \frac{3t^2}{4} - \frac{46t}{9}, & 0 \leq t < T = \frac{8}{3} \\ h(t) = \frac{3t^2}{4} - \frac{26t}{9} - \frac{160}{27}, & T \leq t < 2T = \frac{16}{3} \end{cases}$$

onde  $f(t + 2T) = f(t)$  com  $T > 0$

Resolva o problema de valor inicial

$$y'' + 5y' + \frac{149}{20}y = f(t), \quad y(0) = \frac{7}{6}, \quad y'(0) = \frac{1}{10}$$

para a função  $x(t)$  utilizando o método da transformada de Laplace. Mostre o gráfico em escala da função obtida no intervalo  $I = [0, 3T] = [0, 8]$ .

No primeiro período,  $f_0(t) = g(t) + [h(t) - g(t)]\theta(t - T)$

Como  $h(t) - g(t) = \frac{20t}{9} - \frac{160}{27}$  então

$$f_0(t) = g(t) + \left(\frac{20t}{9} - \frac{160}{27}\right)\theta\left(t - \frac{8}{3}\right)$$

Pela translação,  $L\{[h(t) - g(t)]\theta(t - T)\} = e^{-Ts}L\{h(t + T) - g(t + T)\}$

Como  $h(t + T) - g(t + T) = \frac{20t}{9}$ , e sabendo que  $L\{t\} = \frac{1}{s^2}$  e  $L\{t^2\} = \frac{2}{s^3}$  observados na tabela de transformadas de Laplace mencionada na primeira questão, então tenho

$$L\{f_0(t)\} = -\frac{46}{9s^2} + \frac{20e^{-\frac{8}{3}s}}{9s^2} + \frac{3}{2s^3}$$

Como  $f(t)$  é periódica, se aplica a propriedade  $L\{f(t)\} = \frac{L\{f_0(t)\}}{1 - e^{-Ts}}$ :

$$\Phi(s) = L\{f(t)\} = \frac{-\frac{46}{9s^2} + \frac{20e^{-\frac{8}{3}s}}{9s^2} + \frac{3}{2s^3}}{1 - e^{-\frac{16}{3}s}}$$

Aplicação na EDO:

Pelas propriedades  $L\{y'\} = sY(s) - y(0)$  e  $L\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$ , obtenho que

$$L\{y'' + 5y' + \frac{149}{20}y\} = [s^2Y(s) - s[\frac{7}{6}] - \frac{1}{10}] - 5[sY - \frac{7}{6}] + \frac{149}{20}Y$$

$$(s^2 + 5s + \frac{149}{20})Y(s) - \frac{7}{6}s - \frac{1}{10} - 5\frac{7}{6} = \Phi(s)$$

$$Y(s) = \frac{\Phi(s) + \frac{7}{6}s + \frac{89}{15}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}}$$

A equação característica é  $r^2 + 5r + \frac{149}{20} = 0$  com raízes

$$r_{1,2} = -\frac{5}{2} \pm i\frac{\sqrt{30}}{5}$$

Separando a expressão  $Y(s) = \frac{\Phi(s) + \frac{7}{6}s + \frac{89}{15}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}}$  obtenho

$$Y(s) = \frac{\Phi(s)}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}} + \frac{\frac{7}{6}s + \frac{89}{15}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}}$$

Assim, posso representar  $\frac{1}{1 - e^{-\frac{16}{3}s}}$  como um somatório, pois não pode ser invertido diretamente,

assim, usando  $\frac{1}{1-r} = \sum_{m=0}^{\infty} r^m$ , com  $r = e^{-\frac{16}{3}ms}$ , obtenho  $\frac{1}{1 - e^{-\frac{16}{3}s}} = \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\frac{16}{3}ms}$ .

Substituindo, tenho

$$Y(s) = \frac{-\frac{46}{9s^2} + \frac{20e^{-\frac{8}{3}s}}{9s^2} + \frac{3}{2s^3}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}} \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\frac{16}{3}ms} + \frac{\frac{7}{6}s + \frac{89}{15}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}}$$

$$Y(s) = \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\frac{16}{3}ms} \cdot \left[ -\frac{46e^{-\frac{16m}{3}s}}{9s^2(s^2 + 5s + \frac{149}{20})} + \frac{20e^{-\frac{(16m+8)}{3}s}}{9s^2(s^2 + 5s + \frac{149}{20})} + \frac{3e^{-\frac{16m}{3}s}}{2s^3(s^2 + 5s + \frac{149}{20})} \right] + \frac{\frac{7}{6}s + \frac{89}{15}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}}$$

Assim, é possível inverter  $L^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)\theta(t-a)$ .

Para a parte homogênea,  $Y_h(s) = \frac{\frac{7}{6}s + \frac{89}{15}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}}$ , completo o quadrado:

$$s^2 + 5s + \frac{149}{20} = (s + \frac{5}{2})^2 + \frac{149}{20} - \frac{25}{4} = (s + \frac{5}{2})^2 + \frac{149-125}{20} = (s + \frac{5}{2})^2 + \frac{6}{5}$$

$$\text{Defino } \omega = \sqrt{\frac{6}{5}}$$

Assim,  $Y_h(s) = \frac{\frac{7}{6}s + \frac{89}{15}}{(s + \frac{5}{2})^2 + \omega^2} = \frac{\frac{7}{6}(s + \frac{5}{2}) + \frac{181}{60}}{(s + \frac{5}{2})^2 + \omega^2} = \frac{\frac{7}{6}(s + \frac{5}{2})}{(s + \frac{5}{2})^2 + \omega^2} + \frac{\frac{181}{60}}{(s + \frac{5}{2})^2 + \omega^2}$ , sendo agora possível aplicar a tabela das transformadas:

$$L^{-1}\left\{\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}\right\} = e^{-at} \cos(bt)$$

$$L^{-1}\left\{\frac{b}{(s+a)^2+b^2}\right\} = e^{-at} \sin(bt)$$

$$\text{Portanto, } x_h(t) = \frac{7}{6}e^{-\frac{5}{2}t} \cos(\omega t) + \frac{181}{60\omega}e^{-\frac{5}{2}t} \sin(\omega t) \text{ onde } \omega = \sqrt{\frac{6}{5}}.$$

Agora, para a parte particular, tenho

$$Y_p(s) = \frac{R(s)}{1 - e^{-\frac{16}{3}s}}, \text{ onde } R(s) = \frac{-\frac{46}{9s^2} + \frac{20e^{-\frac{8}{3}s}}{9s^2} + \frac{3}{2s^3}}{s^2 + 5s + \frac{149}{20}}$$

A transformada inversa será  $r(t) = L^{-1}\{R(s)\}$

Agora separo  $R(s) = R_1(s) + R_2(s) + R_3(s)$  onde

$$R_1(s) = -\frac{46}{9} \cdot \frac{1}{s^2(s^2 + 5s + \frac{149}{20})}$$



$$R_2(s) = \frac{20e^{-\frac{8}{3}s}}{9} \cdot \frac{1}{s^2(s^2+5s+\frac{149}{20})}$$

$$R_3(s) = \frac{3}{2s} \cdot \frac{1}{s^2(s^2+5s+\frac{149}{20})}$$

e decompomo  $\frac{1}{s^2(s^2+5s+\frac{149}{20})} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{Cs+D}{s^2+5s+\frac{149}{20}}$ , obtendo

$$1 = A \cdot s(s^2 + 5s + \frac{149}{20}) + B(s^2 + 5s + \frac{149}{20}) + (Cs + D)s^2$$

e ao fazer  $(A + C)s^3 + (5A + B + D)s^2 + (-\frac{149A}{20} + 5B)s + \frac{149B}{20} = 0s^3 + 0s^2 + 0s + 1$ , obtenho o sistema linear

$$A + C = 0$$

$$5A + B + D = 0$$

$$\frac{149}{20}A + 5B = 0$$

$$\frac{149}{20}B = 1$$

Resolvendo este sistema obtenho

$$A = -\frac{2000}{22201}$$

$$B = \frac{20}{149}$$

$$C = \frac{2000}{22201}$$

$$D = \frac{7020}{22201}$$

Assim, a fração parcial obtida é

$$\frac{1}{s^2(s^2+5s+\frac{149}{20})} = -\frac{2000}{22201} \frac{1}{s} + \frac{20}{149} \frac{1}{s^2} + \frac{\frac{2000}{22201}s + \frac{7020}{22201}}{s^2+5s+\frac{149}{20}}$$

Demonstrando a inversão de  $R_1(s)$

$$s^2 + 5s + \frac{149}{20} = (s + \frac{5}{2})^2 + \frac{6}{5}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{6}{5}}$$

Substituindo, tenho

$$\frac{2000}{22201}s + \frac{7020}{22201} = \frac{2000}{22201}(s + \frac{5}{2}) - \frac{5000}{22201} + \frac{7020}{22201} = \frac{2000}{22201}(s + \frac{5}{2}) + \frac{2020}{22201}$$

$$\frac{\frac{2000}{22201}s + \frac{7020}{22201}}{s^2+5s+\frac{149}{20}} = \frac{\frac{2000}{22201}(s+\frac{5}{2})}{(s+\frac{5}{2})^2+\omega^2} + \frac{\frac{2020}{22201}}{(s+\frac{5}{2})^2+\omega^2}$$

Para aplicar a tabela, escrevo na forma  $\frac{\frac{2000}{22201}s + \frac{7020}{22201}}{s^2+5s+\frac{149}{20}} = \frac{\frac{2000}{22201}(s+\frac{5}{2})}{(s+\frac{5}{2})^2+\omega^2} + \frac{2020}{22201\omega} \cdot \frac{\omega}{(s+\frac{5}{2})^2+\omega^2}$

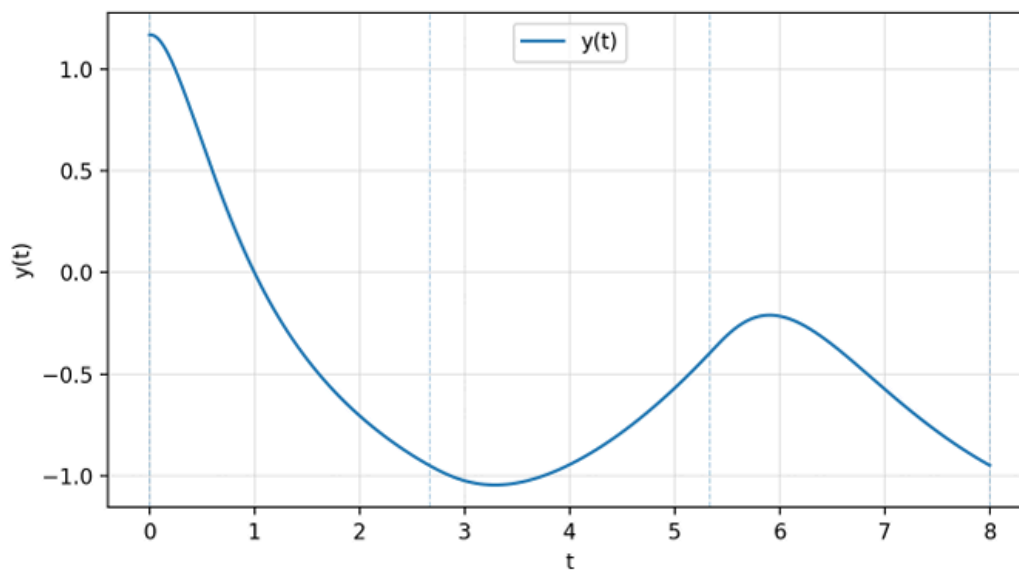
Da mesma forma, calculo  $R_2(s)$  e  $R_3(s)$ , aplico as transformadas e finalmente obtenho

$$x_p(t) = \sum_{k=0}^{\infty} r(t - k\frac{16}{3})\theta(t - k\frac{16}{3})$$

Assim,

$$x(t) = \frac{7}{6}e^{-\frac{5}{2}t}\cos(\sqrt{\frac{6}{5}}t) + \frac{181}{60\sqrt{\frac{6}{5}}}e^{-\frac{5}{2}t}\sin(\sqrt{\frac{6}{5}}t) + \sum_{k=0}^{\infty} r(t - k\frac{16}{3})\theta(t - k\frac{16}{3})$$

Gráfico



## Questão 4

Encontre soluções para a equação diferencial

$$\left(-\frac{9}{5}x^2 - \frac{2}{3}x\right)y'' + \left(\frac{3}{4}x^2 + \frac{10}{7}x - \frac{8}{9}\right)y' + \left(-\frac{2}{5}x - 4\right)y = 0$$

na forma de uma série de potências em torno de  $x = 0$ . Determine a condição de solução e obtenha cada solução independente até a ordem de  $x^{20}$ .

Mostre os resultados em termos de uma tabela contendo o valor do coeficiente de cada ordem para cada solução independente. Considere a solução em termos de uma soma

parcial até a  $n$ -ésima ordem, na forma  $y_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^{k+r}$ .

Mostre em um gráfico as curvas obtidas  $n = 2, 5, 10, 15, 20$ ; Ajuste a escala para que seja possível visualizar a região de convergência da série e uma pequena parte da região onde as curvas se separam.

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r}$$

$$y' = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r-1}$$

$$y'' = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)(k+r-1) x^{k+r-2}$$

Substituindo na EDO

$$P(x) = -\frac{9}{5}x^2 - \frac{2}{3}x$$

$$P(x)y'' = -\frac{9}{5} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)(k+r-1) x^{k+r} - \frac{2}{3} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)(k+r-1) x^{k+r-1}$$

$$P(x)y'' = -\frac{9}{5} \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} (n+r-1)(n+r-2) x^{n+r-1} - \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(n+r-1) x^{n+r-1}$$

$$Q(x) = \frac{3}{4}x^2 + \frac{10}{7}x - \frac{8}{9}$$

$$Q(x)y' = \frac{3}{4} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r+1} + \frac{10}{7} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r} - \frac{8}{9} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r-1}$$

$$Q(x)y' = \frac{3}{4} \sum_{n=2}^{\infty} c_{n-2} (n+r-2) x^{n+r-1} + \frac{10}{7} \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} (n+r-1) x^{n+r-1} - \frac{8}{9} \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r) x^{k+r-1}$$

$$R(x) = -\frac{2}{5}x - 4$$

$$R(x)y = -\frac{2}{5} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r+1} - 4 \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r}$$

$$R(x)y = -\frac{2}{5} \sum_{n=2}^{\infty} c_{n-2} x^{n+r-1} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} x^{n+r-1}$$

Substituindo  $n = 0$ , tenho

$$\left[-\frac{2}{3}r(r-1) - \frac{8}{9}r\right]c_0x^{r-1} = 0$$

Com  $c_0 \neq 0$  obtenho a condição inicial

$$-\frac{2}{3}r(r-1) - \frac{8}{9}r = 0$$

e as raízes

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = -\frac{1}{3}$$

Substituindo  $n = 1$ , tenho

$$-\frac{2}{3}c_1(r+1)r - \frac{8}{9}c_1(r+1) - \frac{9}{5}c_0r(r-1) + \frac{10}{7}c_0r - 4c_0 = 0$$

Para  $n \geq 2$ , tenho

Para os termos de  $c_n$

$$A_n = -\frac{2}{3}(n+r)(n+r-1) - \frac{8}{9}(n+r)$$

Para os termos de  $c_{n-1}$

$$B_n = -\frac{9}{5}(n+r-1)(n+r-2) + \frac{10}{7}(n+r-1) - 4$$

Para os termos de  $c_{n-2}$

$$C_n = \frac{3}{4}(n+r-2) - \frac{2}{5}$$

Desta forma,  $A_n c_n + B_n c_{n-1} + C_n c_{n-2} = 0$

$$c_n = -\frac{B_n c_{n-1} + C_n c_{n-2}}{A_n}, \quad n \geq 2$$

Assumo  $c_0 = 1$

Para  $r_1 = 0$

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

Para  $r_2 = -\frac{1}{3}$

$$y_2 = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k-\frac{1}{3}}$$

E calculo computacionalmente os coeficientes  $c_k$  até a ordem  $k = 20$  dispostos na tabela a seguir:

Tabela dos Coeficientes

| $k$ | $c_k$ para $r = 0$ | $c_k$ para $r = -\frac{1}{3}$ |
|-----|--------------------|-------------------------------|
| 0   | 1.00000000         | 1.00000000                    |
| 1   | – 4.50000000       | – 11.87142857                 |
| 2   | 3.59081633         | 13.85145918                   |
| 3   | – 2.79085933       | – 9.62179373                  |
| 4   | 2.88119339         | 9.26394676                    |
| 5   | – 3.51324441       | – 10.73382972                 |
| 6   | 4.85235301         | 14.28303020                   |
| 7   | – 7.35236434       | – 21.04247250                 |
| 8   | 11.96143212        | 33.49670837                   |
| 9   | – 20.58062449      | – 56.64635896                 |
| 10  | 37.04439808        | 100.54181614                  |
| 11  | – 69.19473561      | – 185.63754534                |
| 12  | 133.30749299       | 354.18029401                  |
| 13  | – 263.63940293     | – 694.68474424                |
| 14  | 533.23345056       | 1395.09251303                 |
| 15  | – 1099.69938008    | – 2859.37709858               |
| 16  | 2306.85746743      | 5965.68152729                 |
| 17  | – 4912.29683853    | – 12642.67254102              |
| 18  | 10600.77558460     | 27166.60970235                |
| 19  | – 23150.84940701   | – 59101.88530193              |
| 20  | 51103.60913564     | 130013.1                      |

Assim,

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{20} c_k x^k \text{ e } y_2(x) = x^{-\frac{1}{3}} \cdot \sum_{k=0}^{20} c_k x^k$$

A solução geral é

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

ou seja,

$$y(x) = C_1 \sum_{k=0}^{20} c_k x^k + C_2 x^{-\frac{1}{3}} \cdot \sum_{k=0}^{20} c_k x^k$$

Gráfico das somas parciais de  $y_1$  para  $n = 2, 5, 10, 15, 20$

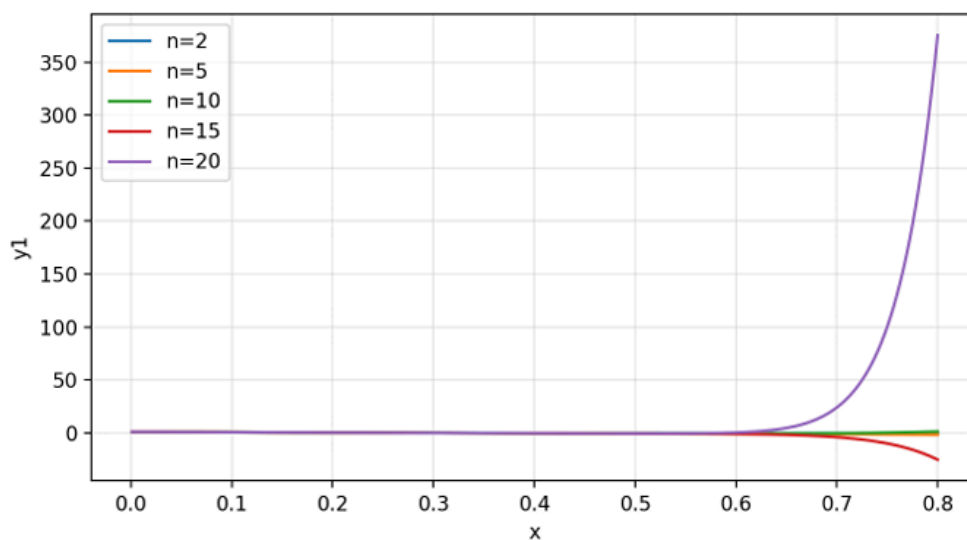
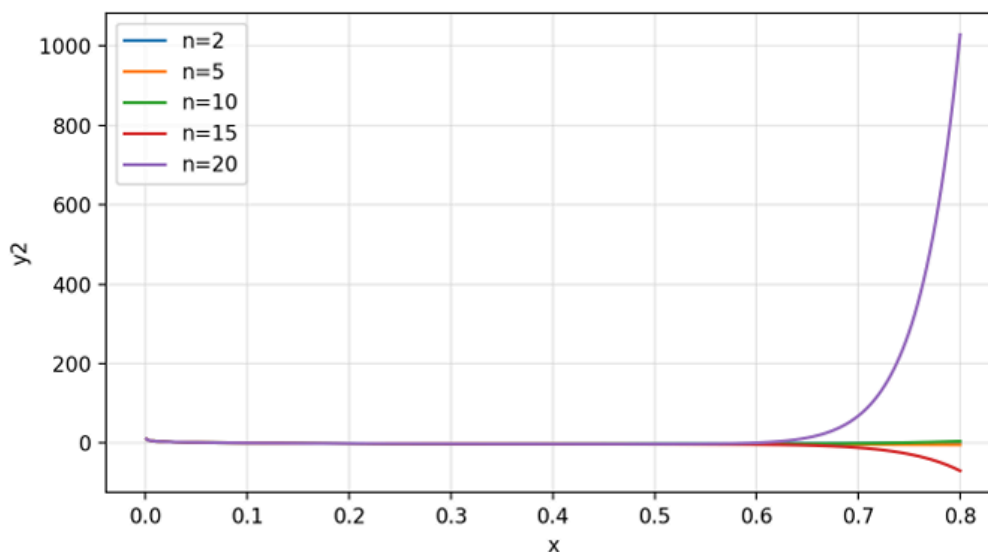


Gráfico das somas parciais de  $y_2$  para  $n = 2, 5, 10, 15, 20$



## Questão 5

Utilize o método de separação de variáveis para obter a solução para a equação do calor  $\frac{12}{5} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$  na região  $x \in [0, \frac{3}{7}]$ , sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = -\frac{2}{5}x^2 - \frac{7}{9}x + \frac{1}{3} \text{ e condições de contorno nas extremidades } x = 0 \text{ e } x = L = \frac{3}{7}$$

$$u(\frac{3}{7}, t) = \frac{2}{5}; \frac{\partial}{\partial x}u(0, t) = \frac{5}{4}$$

Faça uma tabela contendo os primeiros 30 coeficientes da expansão da série e construa um gráfico contendo a condição inicial  $u(x, 0)$  e as aproximações obtidas com a série truncada em  $n = 2, 5, 10, 20, 30$ .

Faça dois gráficos da função  $u(x, t_i)$  obtida em tempos específicos que ilustrem de maneira clara a evolução temporal da função. No primeiro gráfico ilustre 4 curvas com tempos distintos e ordenados  $t_0, t_1, t_2, t_3$ , com  $t_0$  podendo ser a condição inicial ou algum tempo suficientemente próximo de  $t = 0$ . No segundo gráfico ilustre 4 curvas com tempos distintos e ordenados  $t_3, t_4, t_5, t_6$  com  $t_6$  sendo a curva correspondente à solução estacionária. Informe a quantidade de termos utilizados para obter o gráfico de cada curva.

### Obtenção da função $\Phi(x)$ sem dependência de $t$

Como  $\frac{12}{5}\Phi''(x) = 0$  e  $D \neq 0$

Tenho:

$$\Phi''(x) = 0$$

$$\int \Phi''(x)dx = \int 0dx$$

$$\Phi'(x) = C_1$$

$$\int \Phi'(x)dx = \int C_1dx$$

$$\Phi(x) = C_1x + C_2$$

Aplicando as condições:

$$\Phi'(0) = C_1 = \frac{5}{4}$$

$$\Phi(\frac{3}{7}) = \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{7} + C_2 = \frac{2}{5}$$

Portanto,

$$\Phi(x) = \frac{5}{4}x - \frac{19}{140}$$

Da equação do calor:

$$\frac{12}{5} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$$

Defino uma  $v(x,t) = u(x,t) - \Phi(x)$ , ou seja,  $u(x,t) = v(x,t) + \Phi(x)$

Assim,

$$\frac{12}{5} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [v(x,t) + \Phi(x)] = \frac{\partial}{\partial t} [v(x,t) + \Phi(x)]$$

$$\frac{12}{5} \frac{\partial^2}{\partial x^2} v(x,t) + \Phi''(x) = \frac{\partial}{\partial t} v(x,t) + 0$$

Pela condição inicial  $u(x,0) = -\frac{2}{5}x^2 - \frac{7}{9}x + \frac{1}{3}$  que vou chamar de  $f(x) = u(x,0)$ , tenho  $v(x,0) = u(x,0) - \Phi(x) = f(x) - \Phi(x)$  que vou chamar de  $g(x)$ .

Assim, substituo e obtenho

$$g(x) = \left(-\frac{2}{5}x^2 - \frac{7}{9}x + \frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{5}{4}x - \frac{19}{140}\right)$$

$$g(x) = -\frac{2}{5}x^2 + \left(-\frac{7}{9} - \frac{5}{4}\right)x + \left(\frac{1}{3} + \frac{19}{140}\right)$$

$$g(x) = -\frac{2}{5}x^2 - \frac{73}{36}x + \frac{197}{420}$$

Separação das Variáveis:

Seja  $v(x,t) = X(x)T(t)$ , substituindo na equação do calor:

$$X(x)T'(t) = \frac{12}{5}X''(x)T(t)$$

E dividindo por  $DX(x)T(t)$ ,

$$\frac{T'(t)}{\frac{12}{5}T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda; X \neq 0, T \neq 0$$

Assim, obtenho as EDOs e condições homogêneas

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$T' + \frac{12}{5}\lambda T = 0$$

$$X\left(\frac{3}{7}\right) = 0$$

$$X'(0) = 0$$

• Para  $\lambda = 0$

$$X'' = 0$$

$$X(x) = C_1x + C_2X'(0) = C_1 = 0X\left(\frac{3}{7}\right) = C_2 = 0$$

Só aparece a solução trivial.



- Para  $\lambda = -\mu^2 < 0$

$$X'' - \mu^2 X = 0$$

$$X = e^{rx}$$

$$X' = r e^{rx}$$

$$X'' = r^2 e^{rx}$$

$$r^2 e^{rx} - \mu^2 e^{rx} = 0$$

Como  $e^{rx} \neq 0$  obtenho  $r^2 - \mu^2 = 0$ , e as raízes  $r = \pm \mu$

$$\text{Assim, } X(x) = c_1 e^{\mu x} + c_2 e^{-\mu x}$$

Pelas identidades trigonométricas,

$$e^{\mu x} = \cosh(\mu x) + \sinh(\mu x)$$

$$e^{-\mu x} = \cosh(\mu x) - \sinh(\mu x)$$

$$X = (c_1 + c_2)\cosh(\mu x) + (c_1 - c_2)\sinh(\mu x)$$

$$X(x) = C_1 \cosh(\mu x) + C_2 \sinh(\mu x)$$

Aplicando as condições de contorno também resulta em  $C_1 = C_2 = 0$ .

Novamente só aparece a solução trivial.

- Para  $\lambda = \mu^2 > 0$

$$X'' + \mu^2 X = 0$$

$$X = e^{rx}$$

$$X' = r e^{rx}$$

$$X'' = r^2 e^{rx}$$

$$r^2 e^{rx} + \mu^2 e^{rx} = 0$$

Como  $e^{rx} \neq 0$  obtenho  $r^2 + \mu^2 = 0$ , e as raízes  $r = \pm i\mu$

$$\text{Assim, } X(x) = c_1 e^{i\mu x} + c_2 e^{-i\mu x}$$

Pelas identidades trigonométricas,

$$e^{i\mu x} = \cos(\mu x) + i \cdot \sin(\mu x)$$

$$e^{-i\mu x} = \cos(\mu x) - i \cdot \sin(\mu x)$$

$$X = (c_1 + c_2)\cos(\mu x) + i(c_1 - c_2)\sin(\mu x)$$

$$X(x) = C_1 \cos(\mu x) + C_2 \sin(\mu x)$$

$$X'(0) = 0 = C_2 \mu \text{ infere } C_2 = 0 \text{ pois } \mu \neq 0$$

$$X\left(\frac{3}{7}\right) = 0 = C_1 \cdot \cos\left(\mu \frac{3}{7}\right).$$

Para obter uma solução não trivial, satisfaço  $C_1 \neq 0$  e  $\mu \neq 0$ . Então,

$$\cos\left(\frac{3}{7}\mu\right) = 0$$

Para obter os zeros da função cosseno em  $\frac{\pi}{2}$  e  $\frac{3\pi}{2}$ :

$$\frac{3}{7}\mu = \frac{(2n-1)\pi}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Portanto,

$$k_n = \mu_n = \frac{(2n-1)\pi}{2\frac{3}{7}}; \quad X_n(x) = \cos(k_n x)$$

Separando as variáveis:

$$T'_n + \frac{12}{5}k_n^2 T_n = 0$$

$$\frac{dT_n}{dt} = -\frac{12}{5}k_n^2 T_n$$

$$\frac{dT_n}{T_n} = -\frac{12}{5}k_n^2 dt$$

$$\int \frac{1}{T_n} dT_n = \int -\frac{12}{5}k_n^2 dt$$

$$\ln|T_n| = -\frac{12}{5}k_n^2 t + c$$

$$|T_n| = e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t + c} = e^c e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t}$$

$$T_n(t) = C_n e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t}$$

Assim, cada modo tem a forma  $v_n(x, t) = C_n e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t} X_n(x)$

Somando todos os modos:

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t} X_n(x)$$

Cálculo dos coeficientes

Na condição inicial,  $t = 0$  implica  $e^{-\frac{12}{5}k_n^2(0)} = 1$ , então

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(k_n x)$$

Pela ortogonalidade das funções cosseno,

$$\int_0^{\frac{3}{7}} \cos^2(k_n x) dx = \frac{L}{2} = \frac{3}{14}$$

Portanto, o coeficiente é determinado por

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \cos(k_n x) dx$$

$$A_n = \frac{14}{3} \int_0^{\frac{3}{7}} \left( -\frac{2}{5}x^2 - \frac{73}{36}x + \frac{197}{420} \right) \cos(k_n x) dx$$

Substituindo  $g(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ , calculo as integrais:

$$\int_0^L \cos(k_n x) dx = \frac{\sin(k_n L)}{k_n} = \frac{(-1)^{n-1}}{k_n}$$

$$\int_0^L x \cdot \cos(k_n x) dx = \frac{L \cdot \sin(k_n L)}{k_n} + \frac{\cos(k_n L) - 1}{k_n^2} = \frac{3(-1)^{n-1}}{7k_n} - \frac{1}{k_n^2}$$

$$\int_0^L x^2 \cdot \cos(k_n x) dx = \frac{L^2 \cdot \sin(k_n L)}{k_n} + \frac{2L \cdot \cos(k_n L)}{k_n^2} + \frac{2 \cdot \sin(k_n L)}{k_n^3} = \frac{9(-1)^{n-1}}{49k_n} - \frac{2(-1)^{n-1}}{k_n^3}$$

Lembrando que  $k_n L = \frac{(2n-1)\pi}{2}$ , tenho  $\cos(k_n L) = 0$  e  $\sin(k_n L) = (-1)^{n-1}$

Substituindo os limites e simplificando, tenho

$$A_n = \frac{14}{3} [(-1)^{n-1} \left( \frac{-\frac{116}{245}}{k_n} - \frac{\frac{4}{5}}{k_n^3} \right) - \frac{\frac{73}{36}}{k_n^2}]$$

Substituindo  $k_n = \frac{7(2n-1)\pi}{6}$ ;

$$A_n = \frac{4032(-1)^{n-1}}{1715\pi^3(2n-1)^3} - \frac{3248(-1)^{n-1}}{1715\pi(2n-1)} + \frac{1022}{147\pi^2(2n-1)^2}$$

Calculando o termo  $A_n$  até a ordem 30, na tabela abaixo:

Tabela de Coeficientes:

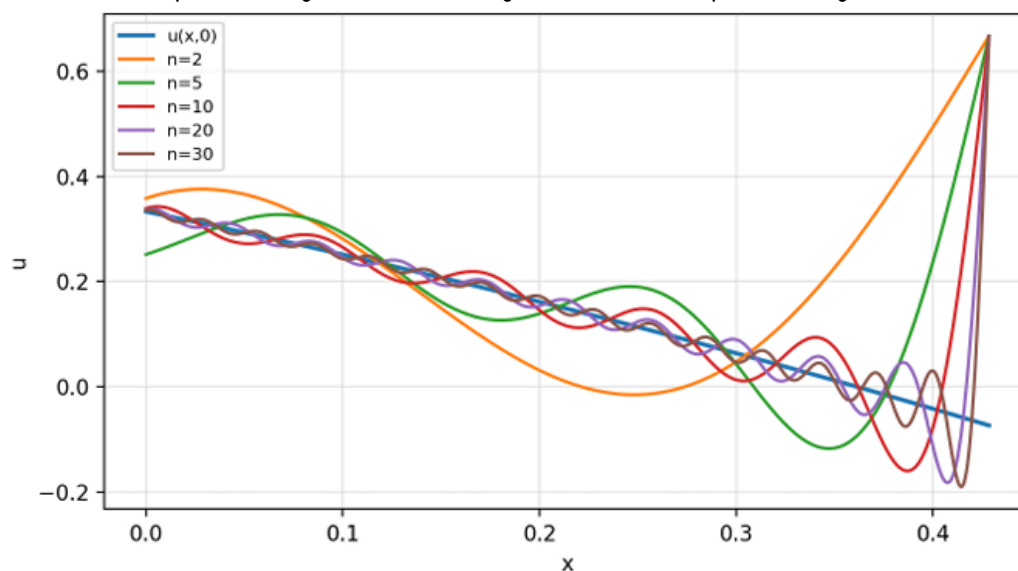
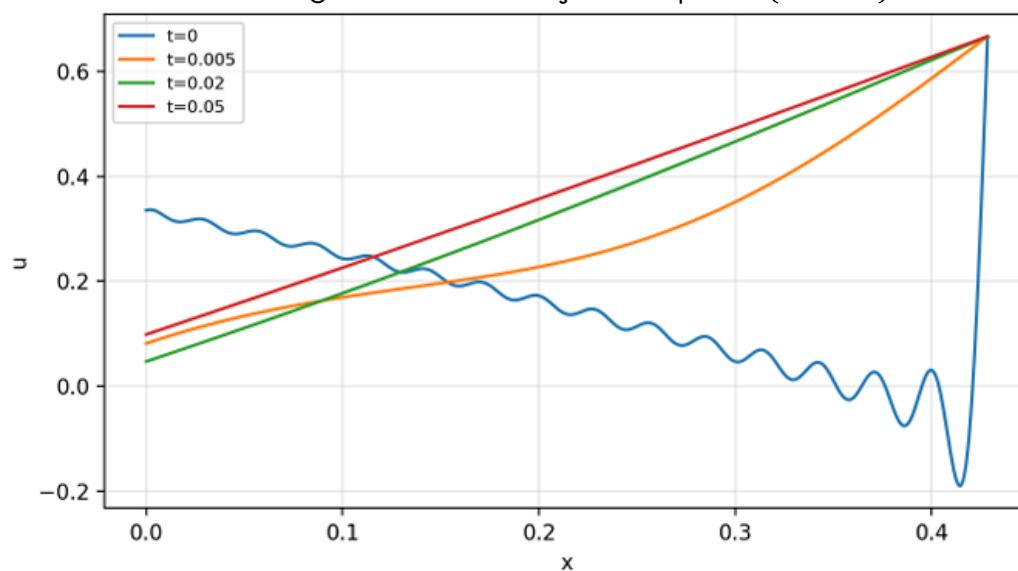
| $n$ | $A_n$        |
|-----|--------------|
| 1   | - 0.16212301 |
| 2   | 0.38958447   |
| 3   | - 0.15969057 |
| 4   | 0.14877928   |
| 5   | - 0.09590724 |
| 6   | 0.09143476   |
| 7   | - 0.06828734 |

---

| $n$ | $A_n$        |
|-----|--------------|
| 8   | 0.06593300   |
| 9   | – 0.05298067 |
| 10  | 0.05153870   |
| 11  | – 0.04326927 |
| 12  | 0.04229801   |
| 13  | – 0.03656289 |
| 14  | 0.03586505   |
| 15  | – 0.03165482 |
| 16  | 0.03112951   |
| 17  | – 0.02790772 |
| 18  | 0.02749814   |
| 19  | – 0.02495342 |
| 20  | 0.02462520   |
| 21  | – 0.02256450 |
| 22  | 0.02229561   |
| 23  | – 0.02059287 |
| 24  | 0.02036859   |
| 25  | – 0.01893802 |
| 26  | 0.01874811   |
| 27  | – 0.01752929 |
| 28  | 0.01736642   |
| 29  | – 0.01631559 |
| 30  | 0.01617437   |

## Gráficos:

## 1. Aproximação da condição inicial e aproximações

2. Primeiro gráfico da evolução temporal ( $N = 30$ )

## 2. Segundo gráfico da evolução temporal

